

Étude de la dynamique hors équilibre des gaz de Bosons unidimensionnels

Study of the out-of-equilibrium dynamics of one-dimensional Bose gases

Thèse de doctorat de l'université Paris-Saclay

École doctorale n°572, Ondes et Matières
Spécialité de doctorat : Physique
Graduate School : Physique, Référent : Faculté des Sciences d'Orsay

Thèse préparée au **Laboratoire Charles Fabry**
(Université Paris-Saclay, CNRS, Institut d'Optique Graduate School),
sous la direction de **Isabelle BOUCHOULE**, Directrice de thèse.

Thèse soutenue à PALAISEAU, le 4 novembre 2025, par

Guillaume THÉMÈZE

Composition du jury

Membres du jury avec voix délibérative

Laurent VERNAC Professeur, Universités Sorbonne (LPL)	Rapporteur
Nicolas CHERRORET Chargé de recherche (LKB)	Rapporteur
Dmitry PETROV Directeur de recherche (LPTMS)	Examineur
Martin ROBERT DE SAINT VINCENT Chargé de recherche (LPL)	Examineur

Membres du jury sans voix délibérative

Jérôme DUBAIL Chargé de Recherche, (CESQ)	Membre invité
---	---------------

Titre : Étude de la dynamique hors équilibre des gaz de Bosons unidimensionnels

Mots clés : Quantique - Intégrabilité - Unidimensionnel - Boson - Dynamique

Résumé : Cette thèse porte sur l'étude expérimentale et théorique des gaz quantiques unidimensionnels hors équilibre, réalisée avec des atomes ultra-froids de rubidium 87 piégés sur une puce atomique. Ce dispositif permet un confinement transverse fort et un contrôle longitudinal précis, ouvrant la voie à l'exploration de situations exotiques comme l'analogie quantique du pendule de Newton.

Dans ce régime, les interactions sont décrites par le modèle intégrable de Lieb-Liniger, résolu par la méthode de Bethe Ansatz. Les systèmes ainsi obtenus ne se thermalisent pas selon Gibbs, mais via l'ensemble de Gibbs généralisé (GGE). J'ai initié un travail théorique sur le calcul des fluctuations d'observables, nécessaire pour tester cette description, sans toutefois mener de mesures expérimentales correspondantes.

L'hydrodynamique généralisée (GHD) com-

plète le GGE en décrivant la dynamique à grande échelle. Dans ce cadre, nous avons étudié des dynamiques de type « problème de Riemann », et développé expérimentalement un dispositif de micro-miroirs (DMD) pour façonner les potentiels et sonder localement la distribution de rapidité, ouvrant la voie à des situations hors équilibre contrôlées.

Enfin, nous avons exploré des alternatives au confinement magnétique sur puce, en particulier la mise en place d'un piège dipolaire optique offrant une flexibilité accrue dans l'ingénierie de potentiels longitudinaux.

En résumé, cette thèse combine avancées expérimentales et théoriques sur la préparation et la manipulation de gaz bosoniques intégrables, la mise en œuvre d'outils de mesure locaux, et l'articulation avec les cadres modernes de relaxation et de dynamique (GGE et GHD).

Title : Study of the out-of-equilibrium dynamics of one-dimensional Bose gases

Keywords : Quantum – Integrability – One-dimensional systems – Bosons – Dynamics

Abstract : This thesis focuses on the experimental and theoretical study of one-dimensional quantum gases out of equilibrium, using ultracold rubidium-87 atoms trapped on an atom chip. This setup provides strong transverse confinement and precise longitudinal control, enabling the exploration of exotic situations such as the quantum analogue of Newton's cradle.

In this regime, interactions are described by the integrable Lieb–Liniger model, solvable by the Bethe Ansatz method. Such systems do not thermalize according to the standard Gibbs ensemble, but rather via the Generalized Gibbs Ensemble (GGE). I initiated theoretical work on the calculation of observable fluctuations, which are necessary to test this description, although no corresponding experimental measurements were carried out during this thesis.

Generalized Hydrodynamics (GHD) complements the GGE by describing the large-scale

dynamics of integrable gases. In this framework, we investigated dynamics of the “quantum Riemann problem” type, and developed an experimental device based on a Digital Micro-mirror Device (DMD) to shape potentials and locally probe the rapidity distribution, paving the way for controlled out-of-equilibrium configurations.

Finally, we explored alternatives to chip-based magnetic confinement, in particular the implementation of an optical dipole trap providing increased flexibility in engineering longitudinal potentials.

In summary, this thesis combines experimental and theoretical advances in the preparation and manipulation of integrable bosonic gases, the development of novel local probing tools, and the connection to modern theoretical frameworks for relaxation and dynamics (GGE and GHD).

Table des matières

1 - AVERTISSEMENT

La composition de la page de couverture doit être respectée pour la diffusion de la thèse sur www.theses.fr et pour le dépôt légal de la thèse, qui est obligatoire pour l'obtention du diplôme (cf. articles 24 et 25 de l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat).

Les consignes et les recommandations ci-après ont pour objet d'assurer une **homogénéité graphique** pour toutes les thèses soutenues à l'université Paris-Saclay et de les rendre **immédiatement reconnaissables**.

Elles ont également pour objet de donner un cadre de référence permettant d'éviter qu'un lecteur futur puisse avoir des **doutes sur la conformité de la thèse ou du jury**. L'université reçoit régulièrement des demandes d'informations, au sujet de thèses, pour lesquelles il y a des questionnements sur la conformité du jury ou bien des incohérences entre les informations qui figurent sur la couverture de la thèse, d'une part, et les méta-données de la thèse visibles sur www.theses.fr, d'autre part.

Il est rappelé que ces consignes et recommandations ne s'appliquent que pour le dépôt légal de la thèse et sa diffusion via le portail www.theses.fr. **Ce canal de diffusion n'est pas exclusif**. D'autres formats de page de couverture peuvent être librement utilisés par les auteurs sur d'autres canaux de diffusion (par exemple : pour afficher le nom et le logo d'une organisation qui aurait co-financé la thèse et pour la diffusion au sein de cette organisation), à condition que les informations requises pour la citation complète de la thèse de doctorat figurent. C'est-à-dire : au minimum : nom et prénom de l'auteur, titre de la thèse, date, lieu et établissement de soutenance (université Paris-Saclay et le cas échéant un établissement partenaire en cas de cotutelle internationale de thèse), ainsi que le logo de l'université Paris-Saclay et le cas échéant d'une université étrangère partenaire en cas de cotutelle internationale de thèse.

2 - COMPOSITION GÉNÉRALE, CHARTE GRAPHIQUE

2.1 . COMPOSITION DU DOCUMENT

Les deux premières pages sont consacrées aux informations institutionnelles.

Une troisième page peut être ajoutée pour compléter les informations institutionnelles réglementaires des deux premières pages. Par exemple, pour donner des informations sur l'organisme d'accueil ou financeur et afficher leurs logos, pour décrire brièvement un cadre partenarial, pour fournir les noms de personnalités invitées à siéger aux côtés du Jury pour la soutenance, pour afficher le logo du laboratoire etc.

La page des remerciements est alors placée en 3^e ou 4^e page, selon qu'une 3^e page a été ajoutée ou non pour apporter ces compléments d'informations.

2.2 . QUELS LOGOS FAIRE FIGURER ?

Il ne doit figurer sur la **page de couverture de thèse**, aucun autre logo que le **logo de l'université Paris-Saclay** et, en cas de cotutelle internationale de thèse, le logo de l'université partenaire étrangère qui délivre également le diplôme de doctorat pour cette thèse.

Il ne doit figurer sur la **seconde page**, aucun autre logo que le **logo de l'école doctorale**. Les logos institutionnels en vigueur de l'université Paris-Saclay et des écoles doctorales sont fournis au paragraphe 7.2.

Les autres logos, comme celui du laboratoire, d'une entreprise, d'une composante, d'un établissement-composante, d'une université membre associée, d'un organisme de recherche ou de toute autre organisation partenaire de la thèse, peuvent être regroupés dans une troisième page intérieure, avant la page des remerciements, mais ne doivent pas figurer pas sur les deux premières pages.

2.3 . POLICES DE CARACTÈRES ET COULEURS

Les polices de caractère à utiliser sont : Open Sans ou Segoe UI ou Tahoma ou Ebrima. Il ne faut utiliser qu'**une seule police de caractère**.

RVB 99 0 60	RVB 49 62 72	RVB 124 135 143	RVB 213 218 223
RVB 198 11 70	RVB 237 20 91	RVB 238 52 35	RVB 243 115 32
RVB 124 42 144	RVB 125 106 175	RVB 198 103 29	RVB 254 188 24
RVB 0 78 125	RVB 14 135 201	RVB 0 148 181	RVB 70 195 210
RVB 0 128 122	RVB 64 183 105	RVB 140 198 62	RVB 213 223 61

Figure 2.1 – Palette de couleurs de la charte graphique

Sur les 3 premières pages, seules deux couleurs de police sont utilisées, noir et prune (R : 99 V : 0 B : 60). Dans le reste du document, vous pouvez utiliser d'autres couleurs de police, si nécessaire, en veillant à ce qu'elles appartiennent à la palette de couleurs de la charte graphique de l'université Paris-Saclay. D'autres nuances de couleurs peuvent être utilisées parmi les nuances de la palette de l'UPSaclay.

La [charte graphique de l'Université](#) peut être téléchargée sur l'intranet pour plus d'information.

Sur la couverture de la thèse, le **titre** est en police normale de taille 20, de couleur prune et la **traduction du titre** est en police normale de taille 12, de couleur noire et en italique. Si le titre et sa traduction sont très longs, la police peut éventuellement être réduite, mais sans descendre en dessous d'une police 14 pour le titre et d'une police 10 pour la traduction du titre.

3 - INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA PAGE DE COUVERTURE

Les informations figurant sur la page de couverture de la thèse doivent être cohérentes avec le diplôme et avec les métadonnées de la thèse sur le portail nationale des thèses www.theses.fr.

3.1 . TITRE DE LA THÈSE ET LANGUE(S)

Le **titre de la thèse** doit être fourni en **français** et en **anglais**. Par défaut, le titre est en français et la traduction du titre est en anglais. Cependant, lorsque la thèse est rédigée en anglais, le titre peut être fourni en anglais et la traduction en français.

Les affiliations (université de rattachement...) peuvent, le cas échéant, être fournies en anglais pour des membres étrangers du Jury. La langue par défaut restant le français.

Tous les autres éléments de la couverture de la thèse sont en français, les noms des entités (école doctorale, unité de recherche, référent etc.) ainsi que les titres des membres du jury (Professeur, Maître de Conférences etc.). Les correspondances entre titres étrangers et français peuvent être trouvées sur le site du ministère ([GALAXIE](#))¹.

3.2 . SPÉCIALITÉ DE DOCTORAT

La spécialité de doctorat doit faire partie des spécialités pour lesquelles l'école doctorale est accréditée (en pratique : cela implique que vous devez pouvoir la sélectionner dans le menu déroulant des spécialités dans Adum).

La spécialité de doctorat retenue, via le menu déroulant dans Adum, sera celle qui figurera sur le diplôme.

Si votre spécialité n'apparaît pas, il faut contacter le directeur de votre école doctorale.

1. https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/EC_pays_etrangers/Tableau_comparaison_au_26_septembre_2012.pdf

3.3 . UNITÉ DE RECHERCHE

L'unité de recherche dans laquelle la thèse a été préparée est précisée sur la couverture de la thèse. Le nom de l'unité est cité en respectant les règles de signature officielles, telles qu'elles ont été convenues entre les tutelles des unités de recherche liées à l'université Paris-Saclay.

Pour les trouver : il faut sélectionner votre unité de recherche via la barre de sélection depuis cette page web : <https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/signature> et copier-coller l'adresse de l'unité de recherche sur la couverture de thèse. Puis mettre l'acronyme officiel en premier et le nom des tutelles ensuite, entre parenthèses, dans l'ordre où elles sont indiquées sur <https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/signature>. Par exemple, pour IJCLab :

- Voici ce qu'on récupère par un copié-collé depuis l'adresse ci-dessus : « *Université Paris-Saclay, CNRS, IJCLab, 91405, Orsay, France* ».
- Voici comment faire la citation sur la couverture de thèse : « *IJCLab (Université Paris-Saclay, CNRS)* ».

Si la thèse a été préparée dans deux unités de recherche (travaux interdisciplinaires, cotutelle internationale, mobilité...) merci de citer les deux unités de recherche.

Si vous êtes doctorant de l'université Paris-Saclay mais ne trouvez pas votre unité dans la liste, votre unité ne fait probablement pas partie de l'université. Dans ce cas, et à défaut d'une recommandation commune entre l'université et votre unité, complétez la ligne "unité de recherche" de votre page de titre en suivant les recommandations de votre unité de recherche.

La mention de l'université Paris-Saclay comme établissement de soutenance de votre thèse sera automatique en utilisant le modèle de page de couverture de l'université Paris-Saclay.

3.4 . LE RÉFÉRENT

Les référents sont à choisir, en cohérence avec ce qui figure dans votre dossier d'inscription, parmi les composantes, établissements-composantes et universités membres associés de l'Université Paris-Saclay :

- Faculté de droit, économie et gestion,
- Faculté de médecine
- Faculté de pharmacie
- Faculté des sciences d'Orsay
- Faculté des sciences du sport

- AgroParisTech
- Institut d'Optique
- ENS Paris-Saclay
- CentraleSupélec
- Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines
- Université d'Évry Val d'Essonne
- École Nationale d'Architecture de Versailles

3.5 . GRADUATE SCHOOL

La Graduate School est à choisir en cohérence avec votre sujet de thèse et ce qui figure dans votre dossier d'inscription, parmi la ou les Graduate Schools de l'Université Paris-Saclay de rattachement de votre école doctorale ou de votre pôle d'école doctorale :

- Biosphera
- Chimie
- Informatique et sciences du numérique
- Droit
- Économie - Management
- Géosciences, climat, environnement et planètes
- Humanités et Sciences du Patrimoine
- Life Sciences and Health
- Mathématiques
- Physique
- Santé et médicaments
- Santé publique
- Sciences de l'ingénierie et des systèmes
- Sociologie et Science Politique
- Sport, mouvement et facteurs humains

3.6 . ÉCOLE DOCTORALE

- n°127 : astronomie et astrophysique d'Île-de-France (AAIF)
- n°129 : sciences de l'environnement d'Île-de-France (SEIF)
- n°564 : physique en Île-de-France (PIF)
- n°566 : sciences du sport, de la motricité et du mouvement humain (SSMMH)
- n°567 : sciences du végétal : du gène à l'écosystème (SEVE)
- n°568 : signalisations et réseaux intégratifs en biologie (Biosigne)
- n°569 : innovation thérapeutique : du fondamental à l'appliqué (ITFA)
- n°570 : santé publique (EDSP)
- n°571 : sciences chimiques : molécules, matériaux, instrumentation et

biosystèmes (2MIB)

- n°572 : ondes et matière (EDOM)
- n°573 : interfaces : matériaux, systèmes, usages (INTERFACES)
- n°574 : mathématiques Hadamard (EDMH)
- n°575 : electrical, optical, bio : physics and engineering (EOBE)
- n°576 : particules hadrons énergie et noyau : instrumentation, imagerie, cosmos et simulation (PHENIICS)
- n°577 : structure et dynamique des systèmes vivants (SDSV)
- n°579 : sciences mécaniques et énergétiques, matériaux et géosciences (SMEMaG)
- n°580 : sciences et technologies de l'information et de la communication (STIC)
- n°581 : agriculture, alimentation, biologie, environnement, santé (ABIES)
- n°582 : cancérologie : biologie - médecine - santé (CBMS)
- n°629 : Sciences sociales et humanités (SSH)
- n°630 : Droit, Économie, Management (DEM)

3.7 . LIEU ET DATE DE SOUTENANCE

Au moment de l'annonce de soutenance, le lieu et la date de soutenance, servent à donner au public toutes les informations nécessaires pour assister à la soutenance. Étant donné que les soutenances de doctorat doivent être publiques. Il faut donc une information détaillée permettant au public d'y accéder, précisant ainsi l'horaire de début de la soutenance, la salle, l'adresse physique en présentiel ou le lien d'accès à la salle virtuelle lorsque la soutenance se tient en visioconférence ou les deux.

En revanche, **pour la couverture de la thèse** et le dépôt légal de la thèse, le lieu et la date de soutenance ont une fonction « légale » : le lieu définit de quelle juridiction relève le dépôt légal de la thèse et la date est utile, par exemple pour définir l'antériorité ou la fin d'une période de confidentialité. L'information doit donc être donnée sous une forme beaucoup plus synthétique que dans l'annonce de soutenance.

Sur la couverture de la thèse, la date doit être fournie au format « **JJ Mois AAA** » et le lieu de soutenance est simplement la ville, la commune ou la communauté d'agglomérations où s'est tenue la soutenance. Lorsque la soutenance a eu lieu dans les locaux de l'université Paris-Saclay, le lieu à indiquer est celui de la communauté d'agglomérations où se trouve le siège de l'université Paris-Saclay, à savoir « **Paris-Saclay** », que la thèse ait eu lieu en présentiel ou en visioconférence.

Exemple : Thèse soutenue à Paris-Saclay, le 10 Mars 2021.

4 - CIVILITÉ, FÉMINISATION DES TITRES ET FONCTIONS

Il est recommandé de ne pas indiquer les civilités (Madame / Monsieur) ni pour le docteur ou la docteure, ni pour les membres du Jury ou de l'équipe d'encadrement.

Toutefois, si cette recommandation n'était pas suivie, il faudrait alors assurer l'homogénéité. La civilité devrait alors être précisée pour **toutes les personnes** qui figurent sur la couverture (docteur.e, membres du Jury ou de l'équipe d'encadrement) en utilisant les **mêmes conventions** pour tous (Madame / Monsieur ou Mme / M.)

Il est recommandé de féminiser les titres des membres du Jury ou de l'équipe d'encadrement (Professeur / Professeure, Maître ou Maîtresse de conférences etc.) ainsi que les fonctions tenues dans le Jury (examineur / examinatrice ou Présidente / Présidente).

Pour « rapporteur », la forme féminine n'est pas recommandée faute de stabilisation. Si la personne concernée souhaitait la forme féminine, il faudrait alors lui demander de préciser la forme (« rapporteure » ou « rapporteuse »?) qu'elle préfère voir figurer sur la couverture.

5 - PRÉSENTATION DE LA DIRECTION DE LA THÈSE OU DE L'ÉQUIPE D'ENCADREMENT

Toutes les informations sur la direction de la thèse et l'équipe d'encadrement sont précisées sur la couverture de thèse (par exemple : directeur ou directrice de thèse, co-directeur ou codirectrice de thèse, co-encadrant ou co-encadrante, le cas échéant tuteur ou tutrice ou superviseur en entreprise).

Il faut également faire figurer lisiblement, à ce niveau, leur rôle vis-à-vis du doctorant ou de la doctorante et dans la préparation de la thèse.

Le directeur de thèse ou la directrice de thèse est cité en premier et est suivi, le cas échéant, des autres membres de l'équipe d'encadrement de la thèse, co-directeur ou co-directrice par ordre alphabétique puis des co-encadrantes et co-encadrantes par ordre alphabétique, puis tuteur ou tutrices par ordre alphabétique.

Le directeur ou la directrice de thèse et toute autre personne ayant participé à la direction scientifique des travaux et à l'encadrement du doctorant ou de la doctorante ne prend pas part à la décision de Jury de soutenance de doctorat. Ils et elles ne sont ni président, ni rapporteurs, ni examinateurs dans le Jury. Aucun membre de l'équipe d'encadrement de fait partie des membres du Jury avec voix délibérative.

Puisqu'ils et elles n'apparaissent pas via le Jury, il est essentiel que leur rôle soit précisé clairement et lisiblement, sur la couverture de la thèse et sur www.theses.fr pour leur rôle dans l'équipe de direction de la thèse. Les autres personnes qui ont pu contribuer significativement à la thèse sans faire partie de l'équipe d'encadrement, ni du Jury, sont signalées dans la page des remerciements.

6 - COMPOSITION DU JURY

La soutenance de la thèse est une évaluation. Les travaux de recherche de doctorat devant être originaux à l'échelle internationale, le Jury est composé sur mesure pour chaque doctorant.e et chaque thèse de doctorat. La composition du Jury est essentielle, le doctorat est délivré par l'université, sous condition du dépôt légal de la thèse, sur avis conforme du Jury. **Le Jury est garant de la qualité de la thèse.**

Pour chacun des membres du Jury, il faut préciser le **titre**, l'**affiliation** et la **fonction dans le jury** sur la page de couverture.

6.1 . A QUOI SERVENT CES INFORMATIONS?

Ces informations doivent permettre, au premier regard, de vérifier la **conformité de la composition** du Jury :

- sa **légitimité** académique pour se prononcer sur l'obtention du plus haut diplôme universitaire, le doctorat (le jury comprend au moins la moitié de professeurs et assimilés et, sauf dérogation, les membres du Jury sont tous eux-mêmes docteurs).
- sa capacité à se prononcer en toute **indépendance** (au moins la moitié d'externes, à l'établissement de soutenance, à l'école doctorale, à l'équipe d'encadrement, au projet doctoral).

6.2 . LÉGITIMITÉ ACADÉMIQUE

Les **titres** des membres du Jury permettent de vérifier **qu'au moins la moitié des membres du Jury est professeur** des universités ou assimilé.

Les libellés exacts des titres français assimilés aux professeurs des universités (au moins la moitié du Jury) sont disponibles sur [legifrance](https://www.legifrance.gouv.fr/).

Le **président du Jury** est obligatoirement professeur des universités ou assimilé¹.

1. **Arrêté du 15 juin 1992** fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités : <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000019860291>

Arrêté du 10 février 2011 relatif à la grille d'équivalence des titres, travaux et fonctions des enseignants-chercheurs mentionnée aux articles 22 et

Si l'un des rapporteurs n'était pas professeur des universités ou assimilé, il faudrait alors préciser, en plus, qu'il dispose bien de l'HDR (par exemple : Maître de conférences, HDR).

6.3 . INDÉPENDANCE

Les affiliations permettent de vérifier que le Jury est bien en **majorité externe** à l'établissement de soutenance, à l'école doctorale et à l'équipe d'encadrement. Pour cela, le nom ou l'acronyme du laboratoire ne suffit pas, en revanche, le nom de l'université ou de l'établissement délivrant le doctorat de rattachement du membre du jury suffit. Il n'est pas utile de préciser certains détails comme l'adresse postale complète ou le pays.

Exemple d'affiliation inadaptée car ambiguë : « IJCLab »

Lorsque le membre du jury est un chercheur d'un organisme national, fournir le nom de son organisme de rattachement ne suffit pas pour juger de son extériorité (CNRS par exemple). Dans ce cas-là ou dans d'autres cas où il y aurait une incertitude de cette nature, susceptible de susciter des interrogations sur le fait qu'au moins la moitié des membres du Jury est externe, il est alors demandé de préciser, en plus, l'université ou l'établissement où ce chercheur inscrit habituellement ses propres doctorants.

Exemple d'affiliation inadaptée car ambiguë : « CNRS »

Exemple d'affiliation adaptée : « CNRS, Université de Toulouse »

Lorsqu'il s'agit d'une entreprise ou d'une fondation ou d'une organisation qui n'est pas en lien direct avec un établissement d'enseignement supérieur pour l'inscription de doctorants, il faut alors le préciser.

Par exemple : « Saint Gobain recherche, entreprise »

Par exemple : « Moveo, Pôle de compétitivité »

43 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/pdf/EC_pays_etrangers/Tableau_comparaison_au_26_septembre_2012.pdf

6.4 . FONCTION DANS LE JURY ET ORDRE DE CITATION

La fonction dans le Jury de chaque membre du Jury doit également être précisée sur la page de couverture.

Les fonctions possibles dans un Jury sont : président(e), examinateur ou examinatrice, rapporteur et directeur ou directrice de thèse.

6.4.1 . Ordre de citation

Le président du Jury est le premier de la liste. Il est immédiatement suivi des deux rapporteurs dans l'ordre alphabétique, puis des autres examinateurs dans l'ordre alphabétique.

Un membre du Jury peut avoir deux fonctions dans le Jury (par ex. rapporteur & examinateur).

6.4.2 . Les rapporteurs

Les rapporteurs participent à l'évaluation de la thèse et figurent donc sur la couverture de thèse, qu'ils soient présents ou non le jour de la soutenance.

Si un rapporteur était absent le jour de la soutenance, il figurerait alors en tant que rapporteur seulement, sinon il figure à la fois en tant que rapporteur & examinateur. Lorsqu'un membre du Jury autre qu'un rapporteur, n'a pas pu participer au Jury de soutenance, physiquement ou bien en visioconférence, son nom ne figure pas sur la page de couverture de la thèse. Dans ce cas, il faut veiller à ce que la composition du Jury reste conforme, malgré l'absence du membre du Jury désigné. Cela peut demander de faire passer un membre interne en invité, par exemple.

7 - BIEN CITER SES SOURCES

La citation des sources fait partie intégrante du travail scientifique et participe de sa qualité et de son intégrité.

7.1 . S'INFORMER SUR LE PLAGIAT

Des mauvaises pratiques de citation peuvent conduire, même sans le vouloir, au plagiat. Le copier/coller, la paraphrase, la réutilisation d'images ou d'idées sans citer la source sont des situations de plagiat (n'hésitez pas à regarder cette courte vidéo sur les différentes formes de plagiat, volontaires ou non : <https://infotrack.unige.ch/comment-reconnaitre-les-cas-de-plagiat>)

Chaque discipline possède ses propres normes en termes de citation des sources. Renseignez-vous auprès de vos pairs pour connaître le style bibliographique et le style de citation à privilégier. Nous vous encourageons vivement à utiliser un logiciel de gestion bibliographique tel que Zotero. Vous pouvez retrouver des supports de formation à ce logiciel dans l'espace eCampus Doctorat, ouvert à tou·te·s sur auto-inscription : <https://ecampus.paris-saclay.fr/course/view.php?id=36678>

7.2 . LES IMAGES

Vous pouvez réutiliser dans votre thèse des images provenant d'articles ou de livres protégés par un copyright. Cela relève en effet de l'exception pédagogique, une des exceptions au droit d'auteur. Attention cependant, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez de cette image ! La loi vous autorise à inclure jusqu'à 20 images (en 720 dpi) sans demander d'autorisation à l'auteur. En revanche, une autorisation est nécessaire à partir de la 21^{ème} image. Les sources des images doivent être mentionnées et aucune modification n'est autorisée.

Pour une présentation détaillée des différents cas d'utilisation d'images dans les thèses et les travaux universitaires, voir : <https://ethiquedroit.hypotheses.org/2947>

7.3 . ARTICLES JOINTS A LA THÈSE

Vous pouvez joindre vos articles à votre thèse. Toutefois, si votre thèse est diffusée en ligne (tout de suite après la soutenance, après un embargo ou

après une période de confidentialité), il convient de s'assurer que vous respectez bien les politiques des éditeurs. En effet, tous n'autorisent pas la diffusion en accès libre de la version éditeur des articles. Utilisez [Sherpa Romeo](#) pour connaître la politique des éditeurs.

Selon la [Loi pour une république numérique](#), si votre recherche est financée à au moins 50% par des fonds publics français, vous avez le droit, en tant qu'auteur, de diffuser la version acceptée de l'article (mais sans la mise en pages de l'éditeur) au bout de 6 mois après publication pour les articles en sciences, techniques et médecine et 12 mois pour les articles en sciences humaines et sociales. Et ce quelque soit la politique éditoriale de l'éditeur.

Pour plus d'informations sur cette question, consultez la section « Déposer dans une archive ouverte » du [Passeport pour la science ouverte](#).

8 - DÉPOSER ET DIFFUSER SA THÈSE

La thèse fait l'objet d'un dépôt légal, en deux étapes, avant la remise du manuscrit aux rapporteurs et après la soutenance, qui protège le droit d'auteur du docteur.

Elle fait ensuite l'objet d'une diffusion sur le portail national des thèses www.theses.fr et le portail européen des thèses [DART-Europe](#), sauf si la thèse présente un caractère confidentiel avéré.

8.1 . LES RESSOURCES A CONSULTER

- [Je publie, Quels sont mes droits ?](#)
- Le cadre réglementaire du [dépôt légal](#) sur Légifrance

8.2 . LES DÉMARCHES

Retrouvez le détail des démarches du dépôt de thèse dans cette [fiche explicative](#)

Si la thèse présente un caractère confidentiel avéré, le classement confidentiel de la thèse et, si nécessaire, une dérogation au caractère public de la soutenance (huis-clos) peuvent être [demandés au chef d'établissement](#).

9 - ANNEXE : LES LOGOS INSTITUTIONNELS

9.1 . LE LOGO DE L'UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY



9.2 . LOGOS, NUMÉROS D'ACCREDITATION ET DÉNOMINATIONS DES ÉCOLES DOCTORALES

◆ n°127 : astronomie et astrophysique d'Île-de-France (AAIF)



ÉCOLE DOCTORALE

Astronomie
et Astrophysique
d'Île-de-France (AAIF)

◆ n°129 : sciences de l'environnement d'Île-de-France (SEIF)



ÉCOLE DOCTORALE

Sciences de
l'Environnement
d'Île-de-France (SEIF)

◆ n°564 : physique en Île-de-France (PIF)



ÉCOLE DOCTORALE

Physique en
Île-de-France (PIF)

◆ n°566 : sciences du sport, de la motricité et du mouvement humain (SSMMH)



ÉCOLE DOCTORALE

Sciences du sport, de la
motricité et du mouvement
humain (SSMMH)

◆ n°567 : sciences du végétal : du gène à l'écosystème (SEVE)



ÉCOLE DOCTORALE

Sciences du végétal :
du gène à l'écosystème
(SEVE)

◆ n°568 : signalisations et réseaux intégratifs en biologie (Biosigne)



ÉCOLE DOCTORALE

Signalisations et réseaux
intégratifs en biologie
(BIOSIGNE)

◆ n°569 : innovation thérapeutique : du fondamental à l'appliqué (ITFA)



ÉCOLE DOCTORALE

Innovation thérapeutique
du fondamental à l'appliqué
(ITFA)

◆ n°570 : santé publique (EDSP)



ÉCOLE DOCTORALE

Santé Publique
(EDSP)

◆ n°571 : sciences chimiques : molécules, matériaux, instrumentation et bio-systèmes (2MIB)



ÉCOLE DOCTORALE

Sciences Chimiques: Molécules,
Matériaux, Instrumentation
et Biosystèmes (2MIB)

◆ n°572 : ondes et matière (EDOM)



ÉCOLE DOCTORALE

Ondes et matière
(EDOM)

◆ n°573 : interfaces : matériaux, systèmes, usages (INTERFACES)



ÉCOLE DOCTORALE

Interfaces:
matériaux, systèmes, usages

◆ n°574 : mathématiques Hadamard (EDMH)



ÉCOLE DOCTORALE

de mathématiques
Hadamard (EDMH)

◆ n°575 : electrical, optical, bio : physics and engineering (EOBE)



ÉCOLE DOCTORALE

Physique et ingénierie:
Electrons, Photons,
Sciences du vivant (EOBE)

◆ n°576 : particules hadrons énergie et noyau : instrumentation, imagerie, cosmos et simulation (PHENIICS)



ÉCOLE DOCTORALE

Particules, hadrons, énergie et noyau:
instrumentation, imagerie, cosmos
et simulation (PHENIICS)

◆ n°577 : structure et dynamique des systèmes vivants (SDSV)



ÉCOLE DOCTORALE

Structure et dynamique
des systèmes vivants
(SDSV)

◆ n°579 : sciences mécaniques et énergétiques, matériaux et géosciences (SMEMaG)



ÉCOLE DOCTORALE

Sciences mécaniques et
énergétiques, matériaux
et géosciences (SMEMAG)

◆ n°580 : sciences et technologies de l'information et de la communication (STIC)



ÉCOLE DOCTORALE

Sciences et technologies
de l'information et de
la communication (STIC)

◆ n°581 : agriculture, alimentation, biologie, environnement, santé (ABIES)



ÉCOLE DOCTORALE

Agriculture, alimentation,
biologie, environnement,
santé (ABIES)

◆ n°582 : cancérologie : biologie - médecine - santé (CBMS)



ÉCOLE DOCTORALE

Cancérologie : biologie -
médecine - santé (CBMS)

◆ n°629 : Sciences sociales et humanités (SSH)



ÉCOLE DOCTORALE

Sciences Sociales
et Humanités (SSH)

◆ n°630 : Droit, Économie, Management (DEM)



ÉCOLE DOCTORALE

Droit, Économie,
Management (DEM)